

Содержание

Введение.....	7
1 Установка ОС Linux на виртуальную машину.....	8
1.1 Установка виртуальной машины VirtualBox.....	8
1.2 Создание виртуальной машины.....	12
1.3 Установка ОС Ubuntu на виртуальную машину.....	16
1.4 ОС Ubuntu.....	22
2 Интегрированная среда разработки Qt Creator.....	23
2.1 Описание Qt Creator.....	23
2.2 Описание установки.....	24
3 Разработка программы на языке C в среде Qt Creator.....	26
3.1 Формулировка задачи.....	26
3.2 Создание проекта в Qt Creator.....	26
3.3 Описание программы.....	29
3.4 Компиляция и отладка программы в среде Qt Creator.....	30
Заключение.....	33
Список использованных источников и литературы.....	34
Приложение А.....	35
Приложение Б.....	36

Введение

Linux, или GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU. В Linux есть много ответвлений, дистрибутивов таких, как Ubuntu, Linux Mint, Fedora, CentOS, Debian и другие. Большинство из них совершенно бесплатны и распространяются с открытым исходным кодом, что делает их более удобными для разработчиков программного обеспечения. Основным преимуществом ОС Linux является безопасность, отсутствие вирусов и угрозы со стороны вредоносных программ. Популярные дистрибутивы Linux очень просты в установке и не требовательны к ресурсам. Linux идеален для программистов и веб-разработчиков, поскольку имеет встроенные компиляторы, удобную командную строку, через которую можно даже устанавливать популярные приложения. Linux прекрасно работает как на обычных домашних компьютерах, так и на рабочих компьютерах и серверах./1/

Виртуальная машина (ВМ или VM) — это виртуальный компьютер, который использует выделенные ресурсы реального компьютера (процессор, диск, адаптер). Эти ресурсы хранятся в облаке и позволяют ВМ работать автономно. ВМ может работать в отдельном окне как программа или запускаться через панель управления. Виртуальная машина может использоваться для развертывания двух и более операционных систем на одном физическом устройстве. Таким образом, установив на виртуальную машину операционную систему Linux, можно работать в ней, не перезагружая компьютер с основной ОС Windows. К тому же ВМ дает возможность одновременной работы в нескольких операционных системах, а также взаимодействие между ними. Еще одним достоинством виртуальной машины является то, что работа в ней никак не навредит реальному компьютеру./2/

Задачей данной практической работы стала установка операционной системы Linux на виртуальную машину и разработка программы на языке C в установленной в данной ОС интегрированной среде разработки.

1 Установка ОС Linux на виртуальную машину

1.1 Установка виртуальной машины VirtualBox

Virtualbox — кроссплатформенное программное обеспечение, обладающее понятным и дружелюбным интерфейсом./3/ Для установки виртуальной машины нужно скачать с официального сайта установочный файл и запустить его.



Рисунок 1 — Запуск установочного файла VirtualBox

Затем выбираем компоненты для установки и расположение.

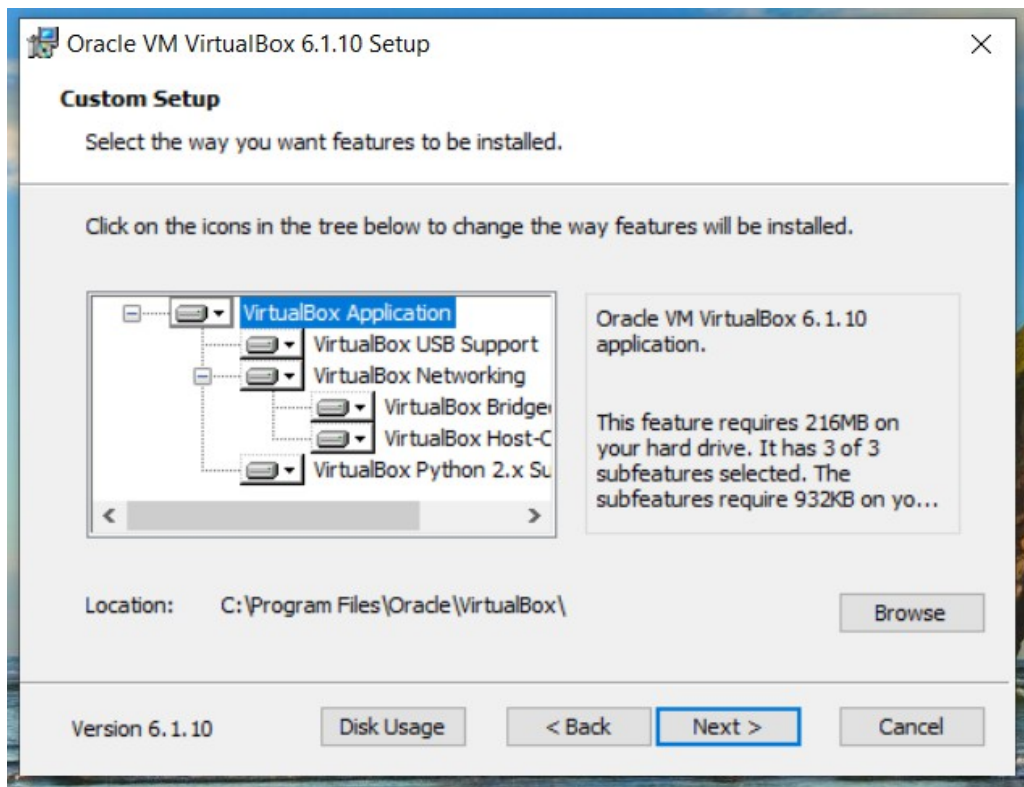


Рисунок 2 — Выбор компонентов для установки и расположения

Далее отмечаем «Создать ярлык на рабочем столе».

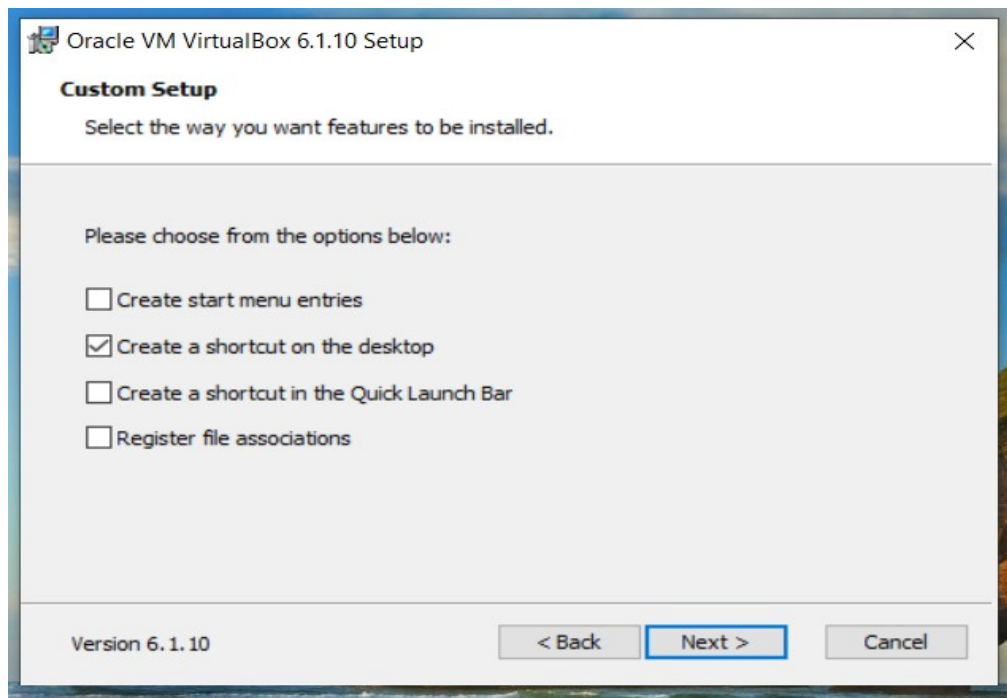


Рисунок 3 — Создание ярлыка на рабочем столе

Потом соглашаемся на отключение Интернет-соединения на время установки VirtualBox.



Рисунок 4 — Временное отключение Интернет-соединения

Затем устанавливаем программное обеспечение для виртуальной машины.

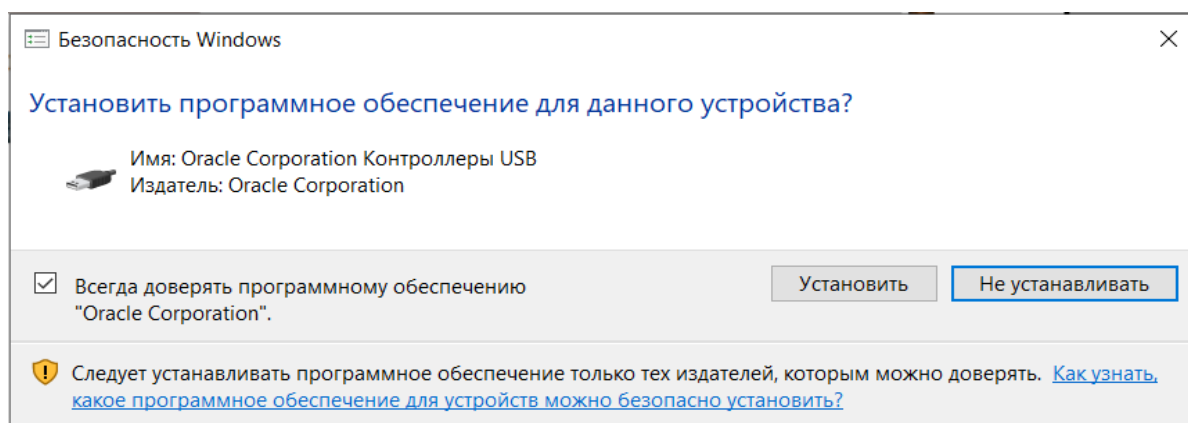


Рисунок 5 — Установка программного обеспечения для ВМ

Далее нажимаем кнопку «Завершить» для выхода из Мастера установки.



Рисунок 6 — Выход из Мастера установки

Потом устанавливаем VirtualBox.

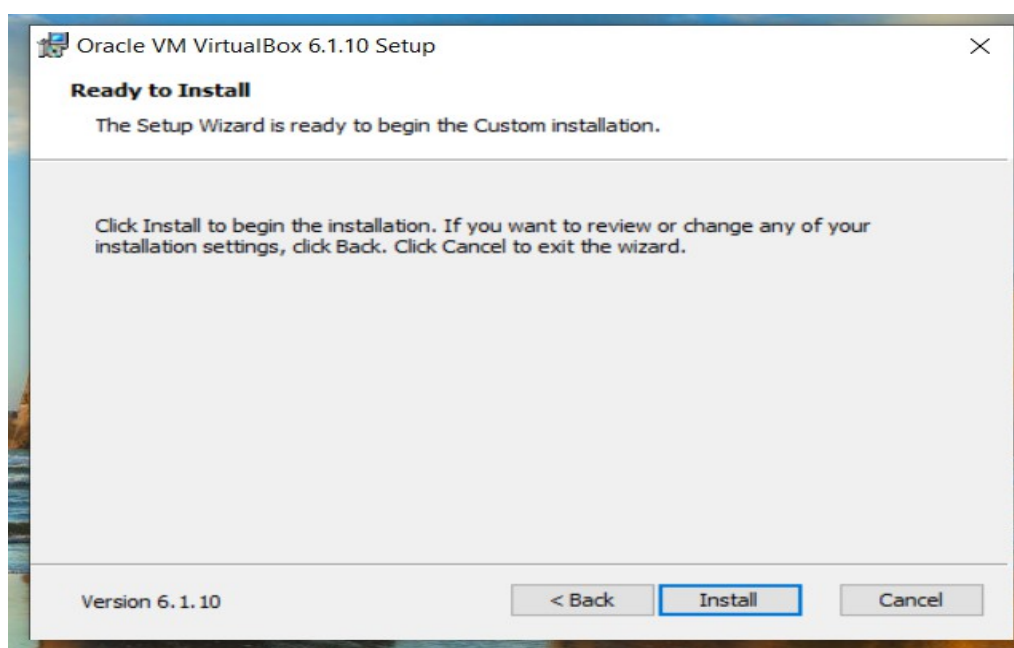


Рисунок 7 — Установка VirtualBox

Установка VirtualBox успешно завершена, для проверки запускаем ВМ.

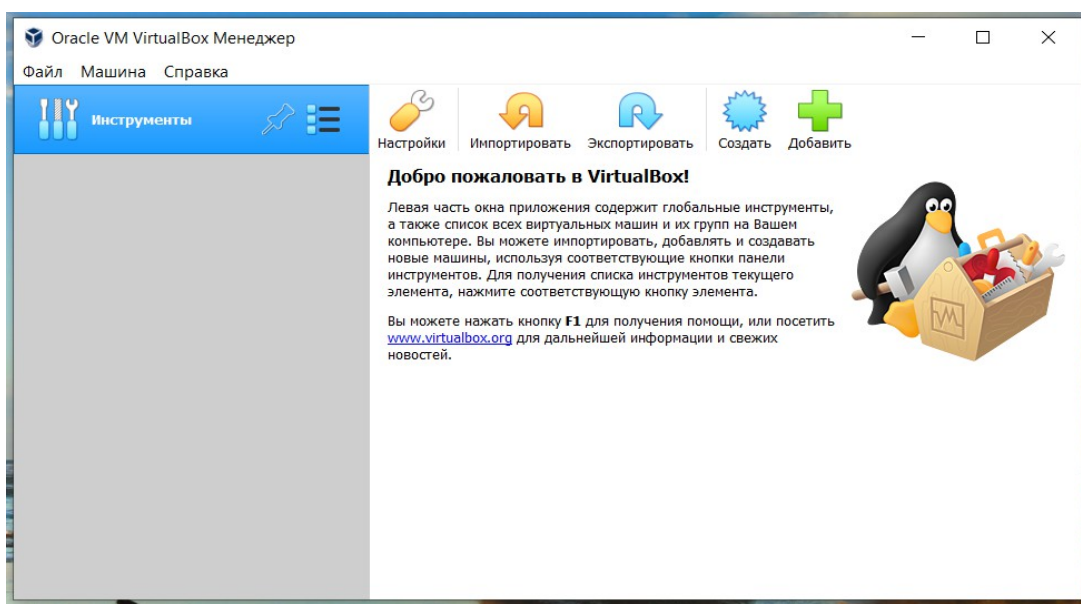


Рисунок 8 — Запуск VirtualBox

1.2 Создание виртуальной машины

Для создания виртуальной машины запускаем VirtualBox (рисунок 8) и нажимаем кнопку «Создать».

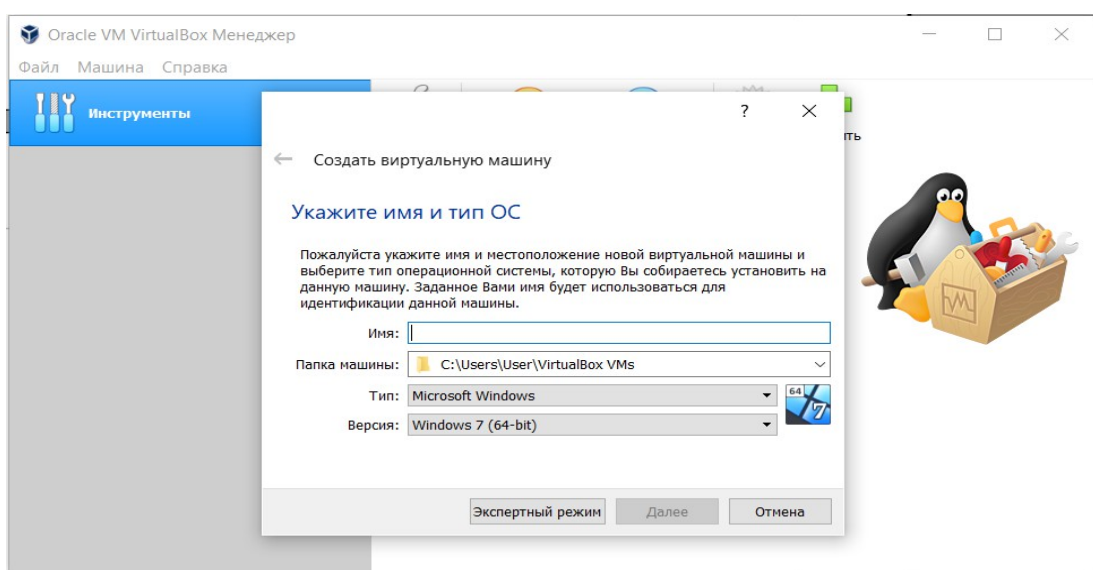


Рисунок 9 — Создание виртуальной машины

Затем указываем имя, местоположение, тип и версию операционной системы новой виртуальной машины.

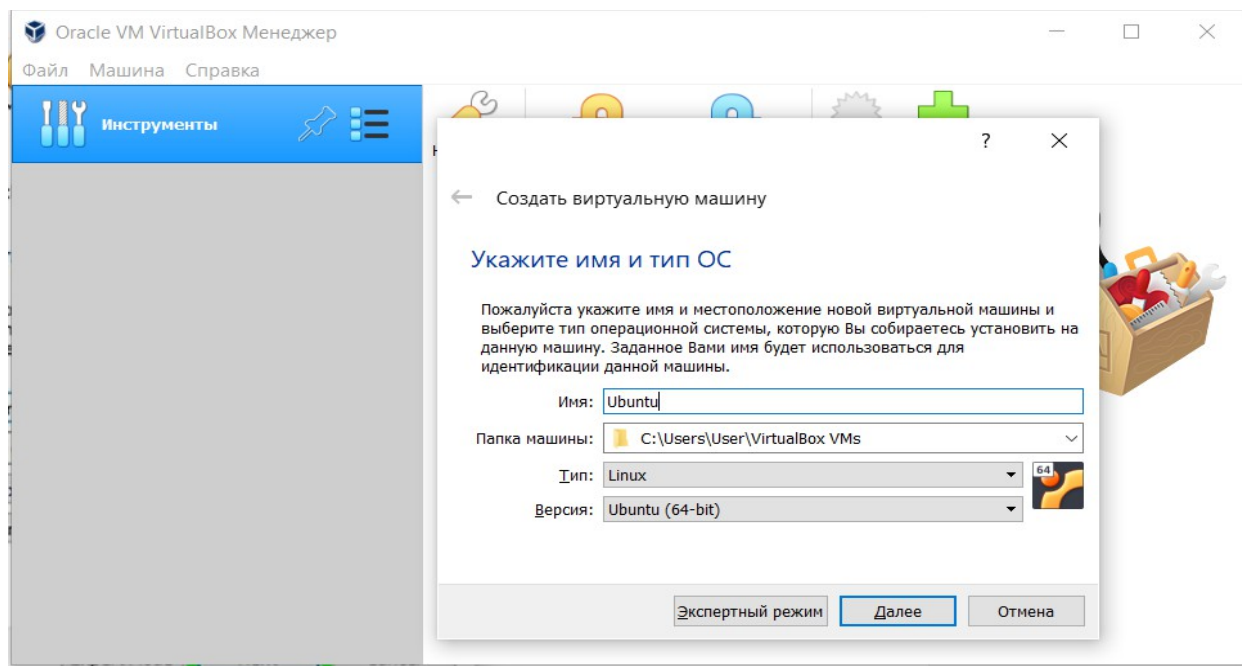


Рисунок 10 — Указание имени и типа ОС

Далее указываем объем оперативной памяти виртуальной машины.

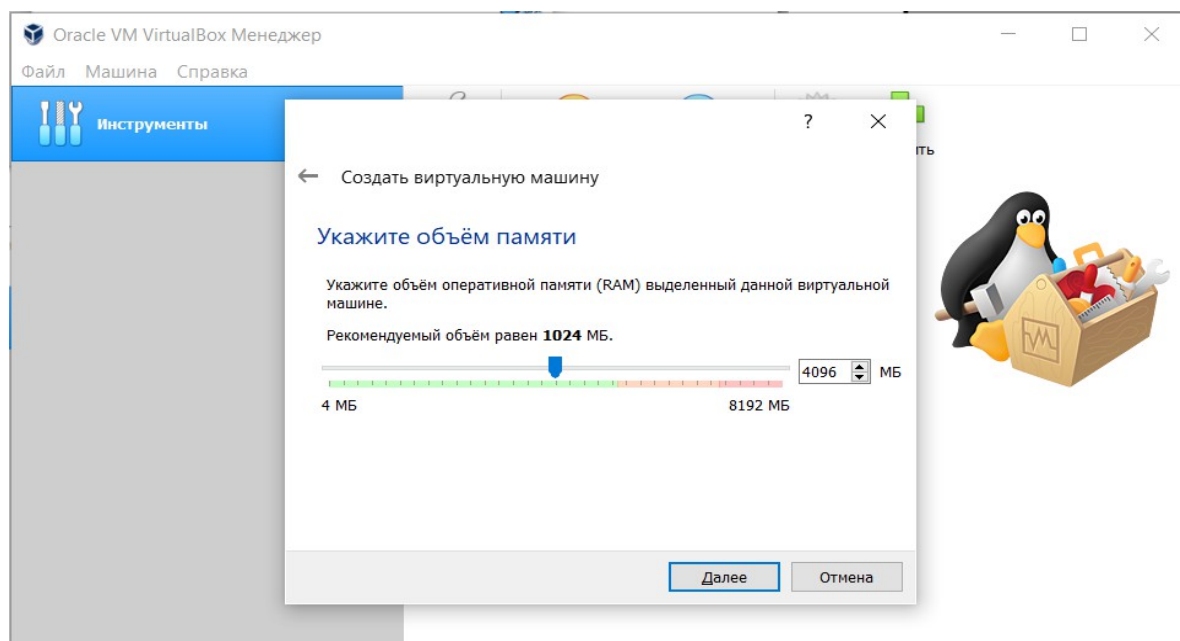


Рисунок 11 — Объем оперативной памяти

Потом создаем новый виртуальный жесткий диск.

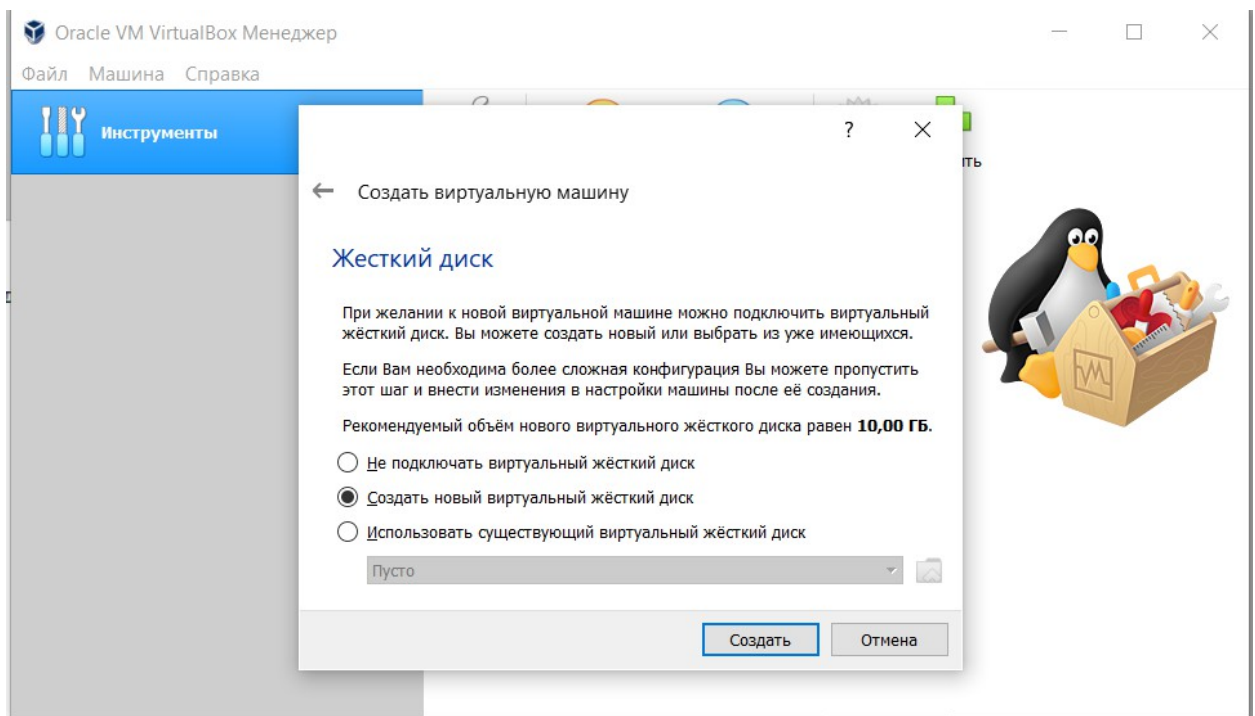


Рисунок 12 — Создание жесткого диска

Затем указываем тип нового жесткого диска.

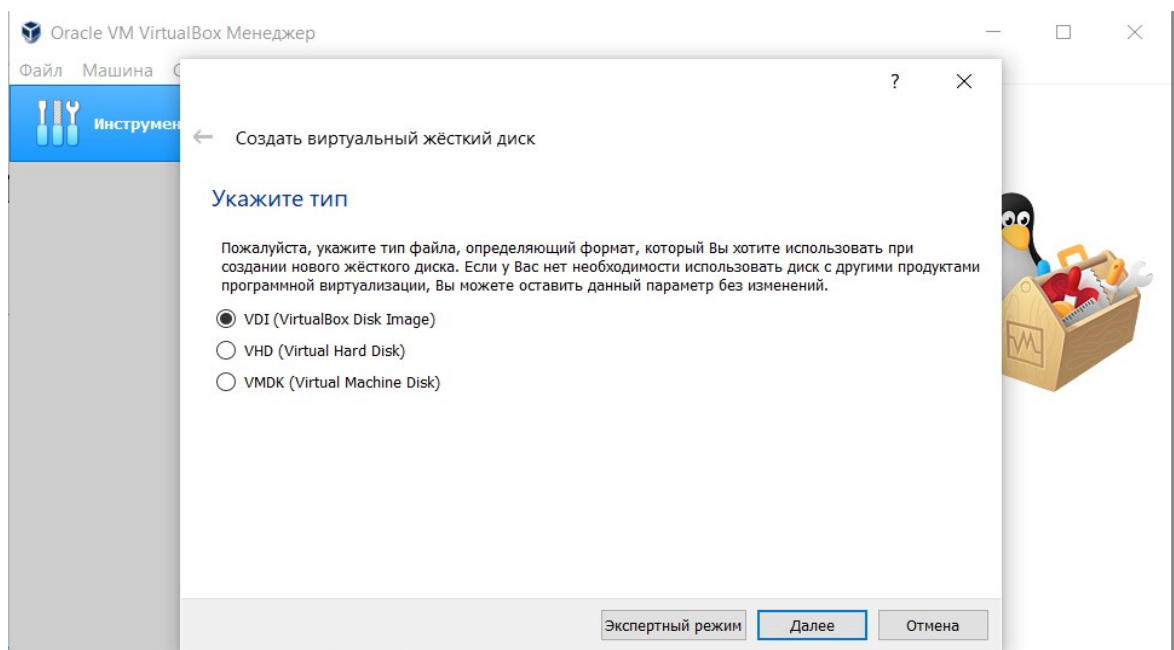


Рисунок 13 — Тип жесткого диска

Далее выбираем формат хранения на виртуальном жестком диске.

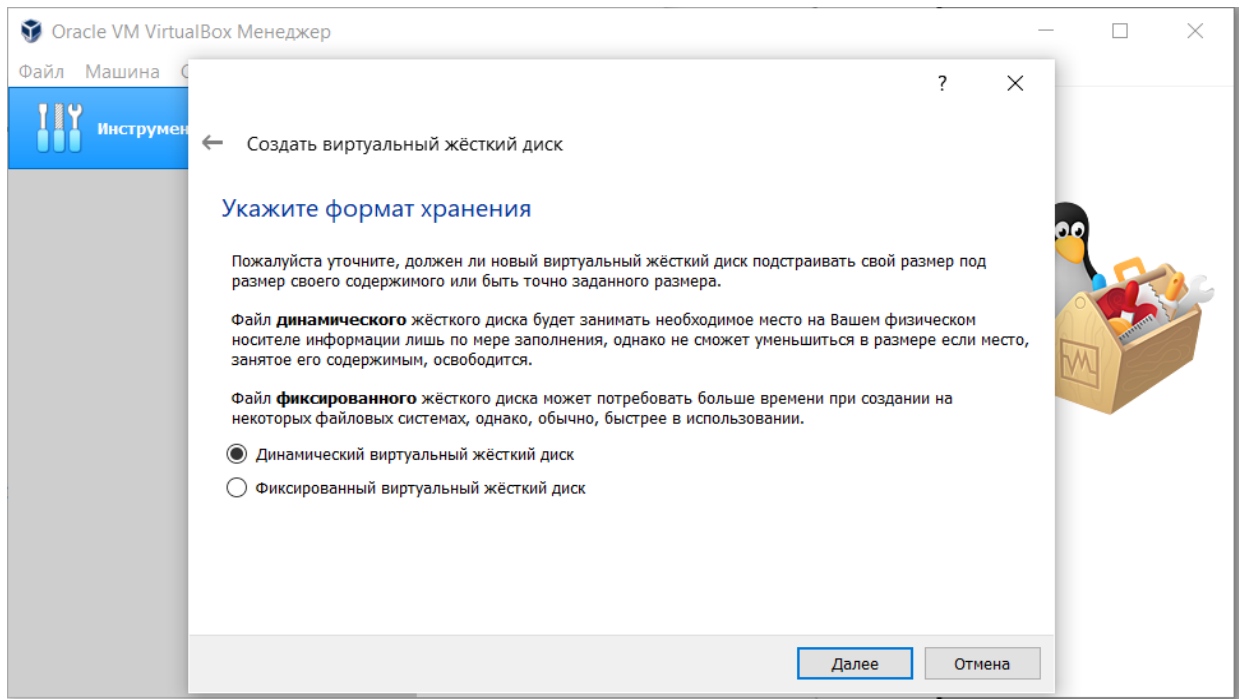


Рисунок 14 — Формат хранения

Потом задаем имя нового виртуального жесткого диска и его размер.

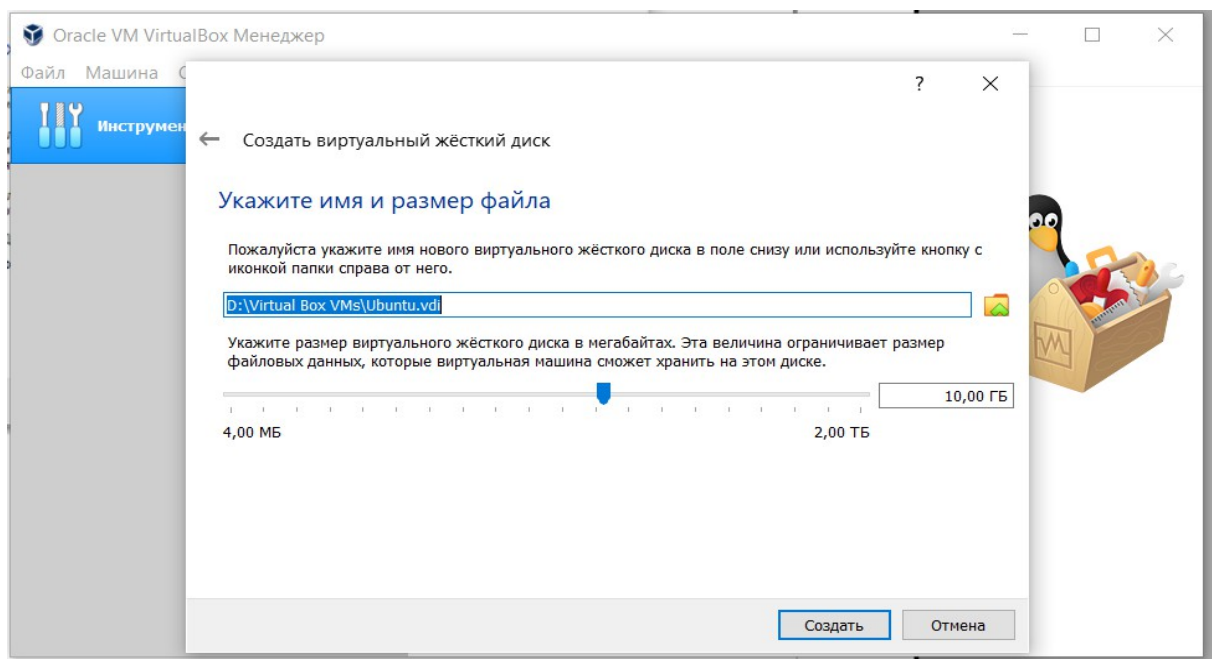


Рисунок 15 — Имя и размер жесткого диска

Виртуальная машина «Ubuntu» создана.

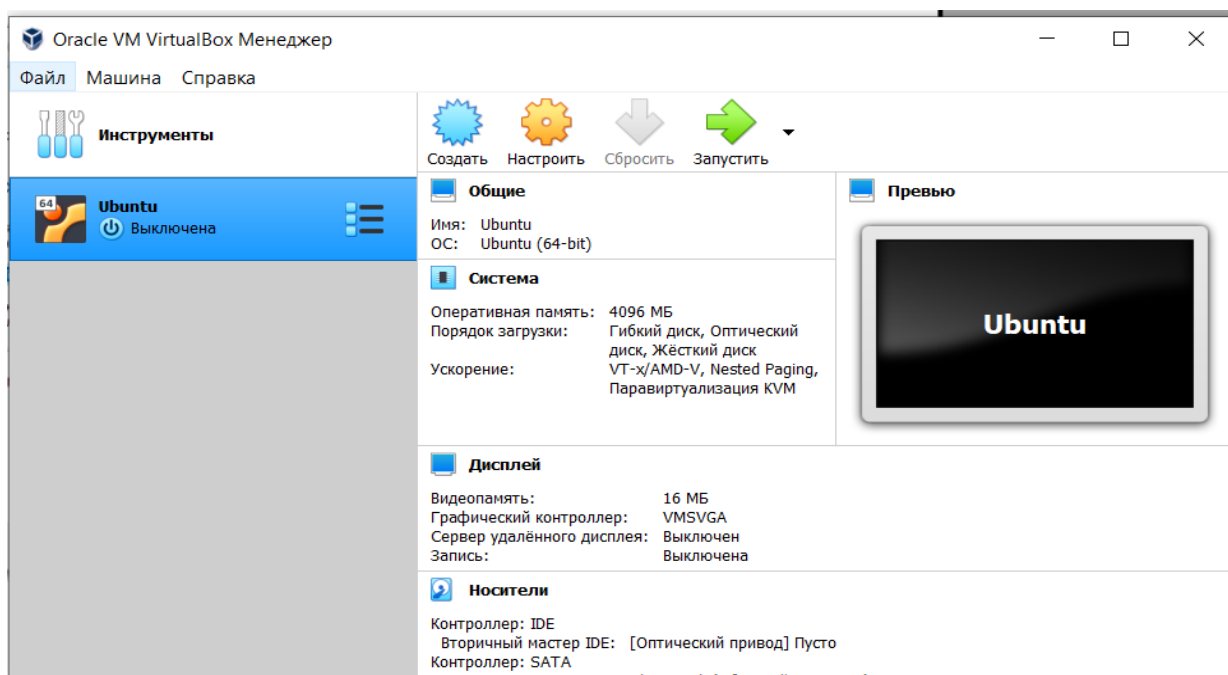


Рисунок 16 — Виртуальная машина «Ubuntu»

1.3 Установка ОС Ubuntu на виртуальную машину

Для установки ОС Ubuntu нужно скачать с официального сайта файл, содержащий дистрибутив операционной системы, и запустить созданную виртуальную машину «Ubuntu».

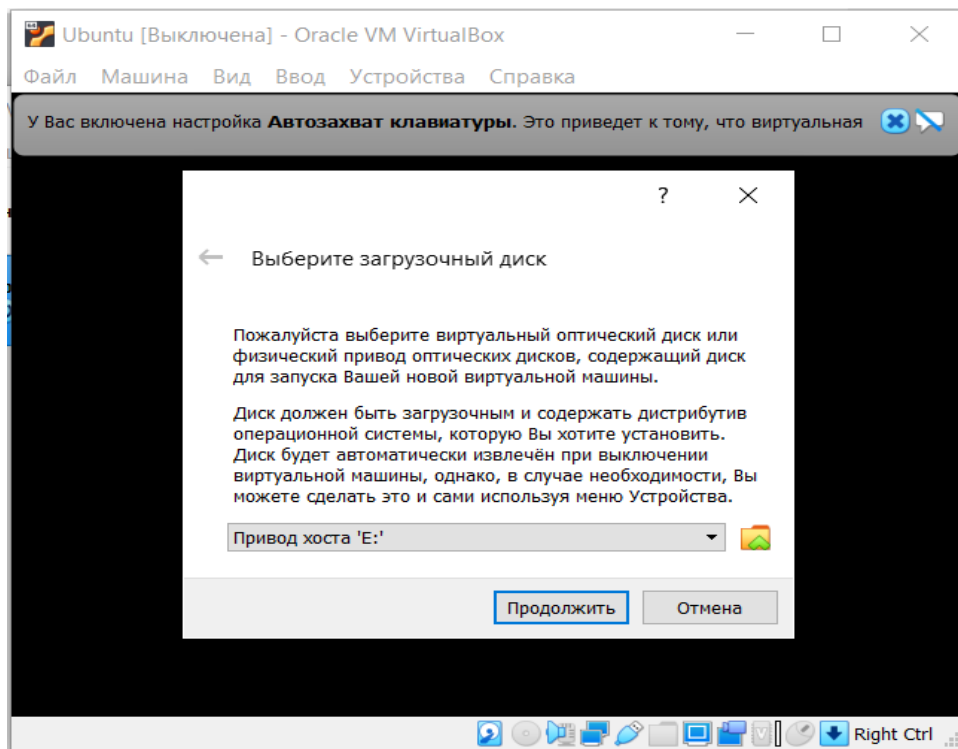


Рисунок 17 — Запуск виртуальной машины «Ubuntu»

Затем выбираем скачанный файл образа диска с ОС Ubuntu.

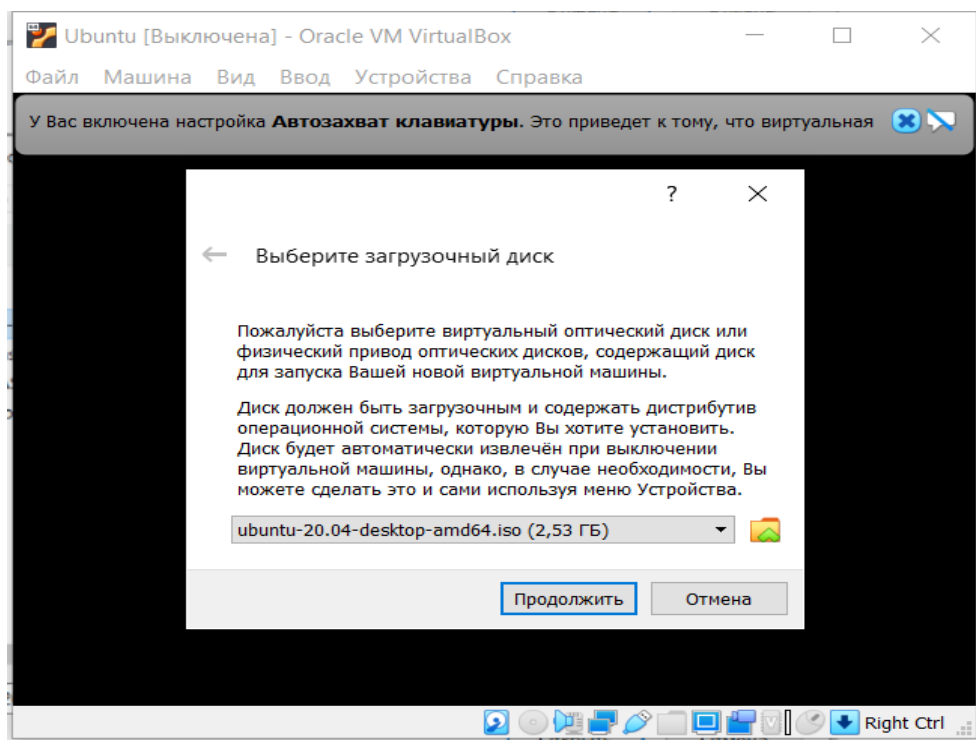


Рисунок 18 — Выбор загрузочного диска

Далее запускается установщик Ubuntu, и выбираем «Установить Ubuntu».

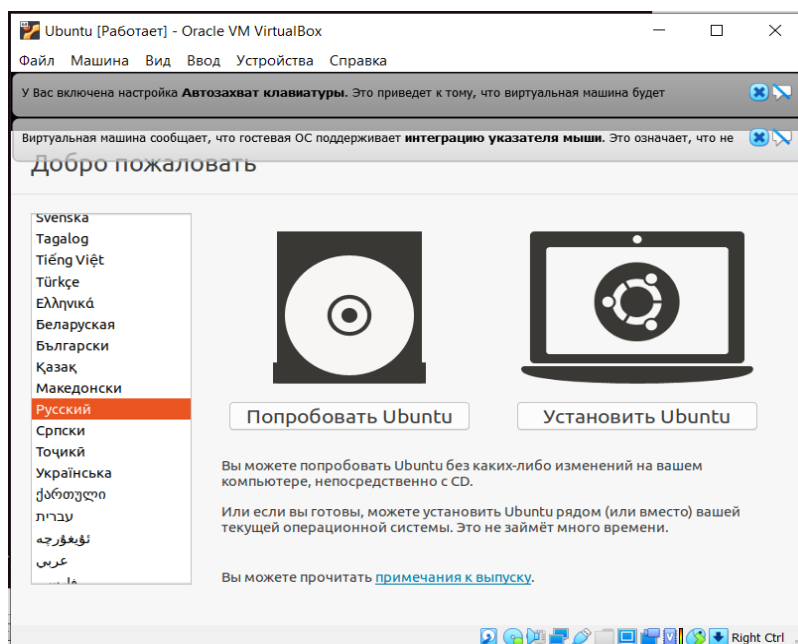


Рисунок 19 — Запуск установщика Ubuntu

Потом выбираем обычную установку приложений и их обновлений.

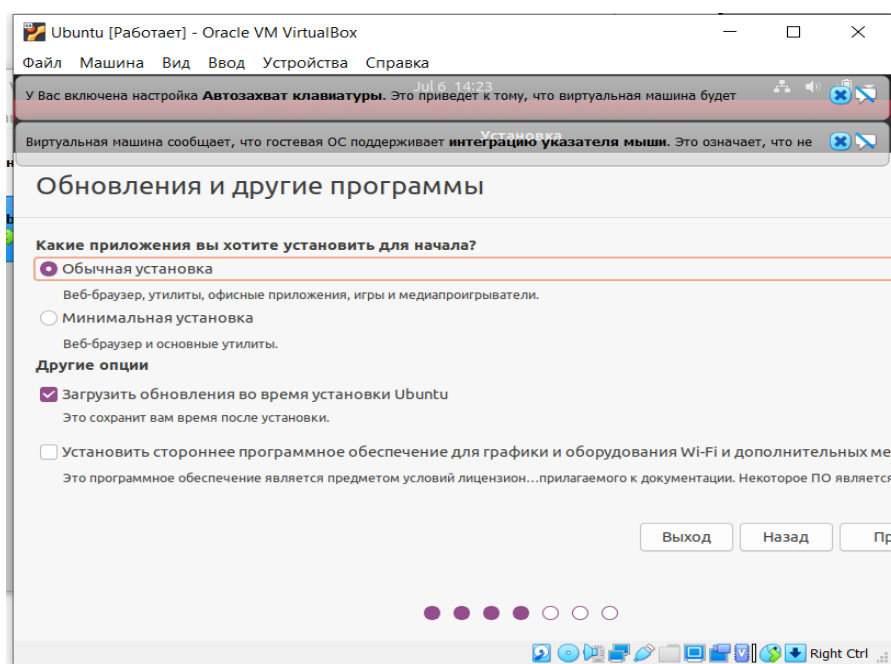


Рисунок 20 — Установка приложений и их обновлений

Затем указываем тип установки Ubuntu.

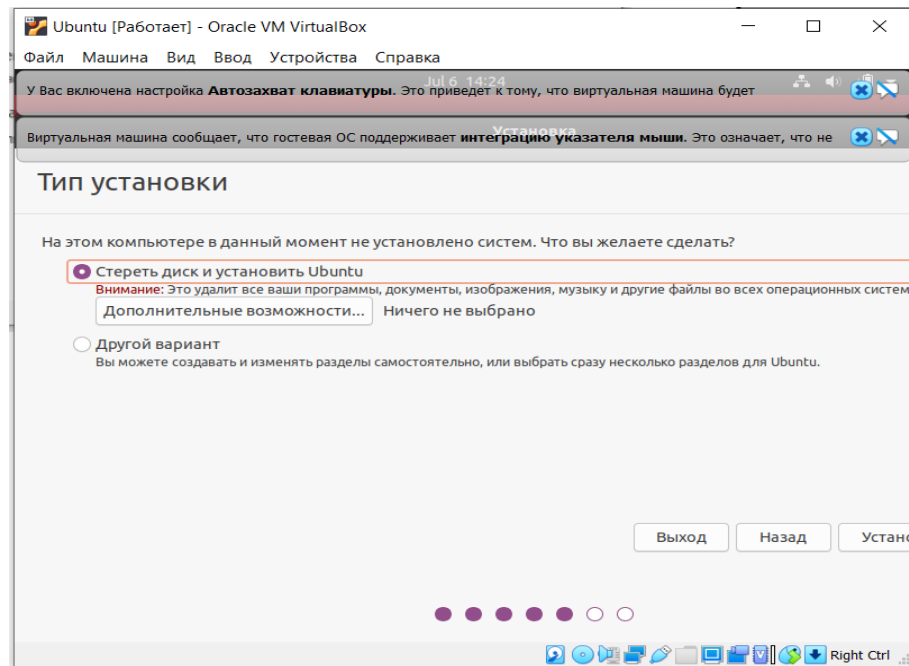


Рисунок 21 — Тип установки Ubuntu

Далее задаем имя компьютера, пользователя и указываем пароль для входа в систему.

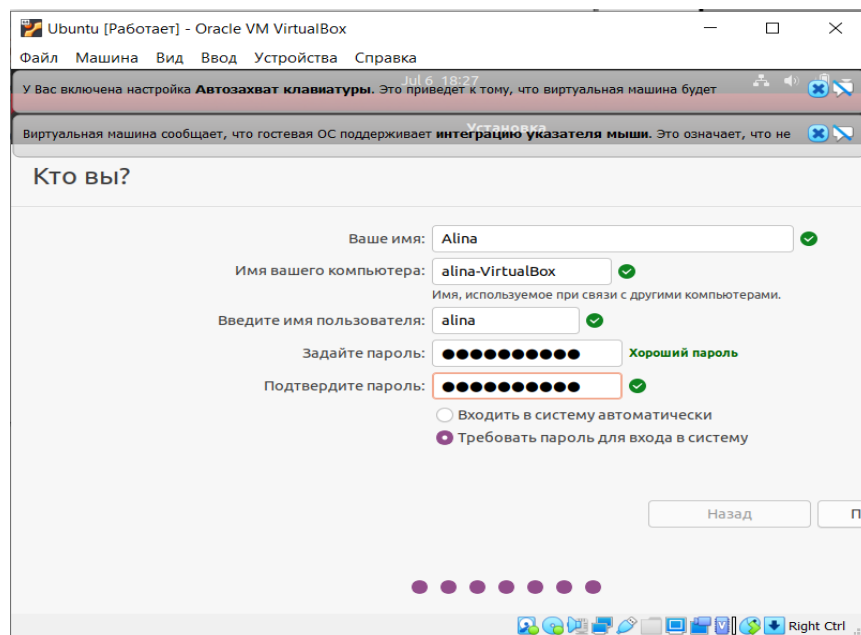


Рисунок 22 — Указание имени и пароля пользователя

Потом осуществляется установка Ubuntu.

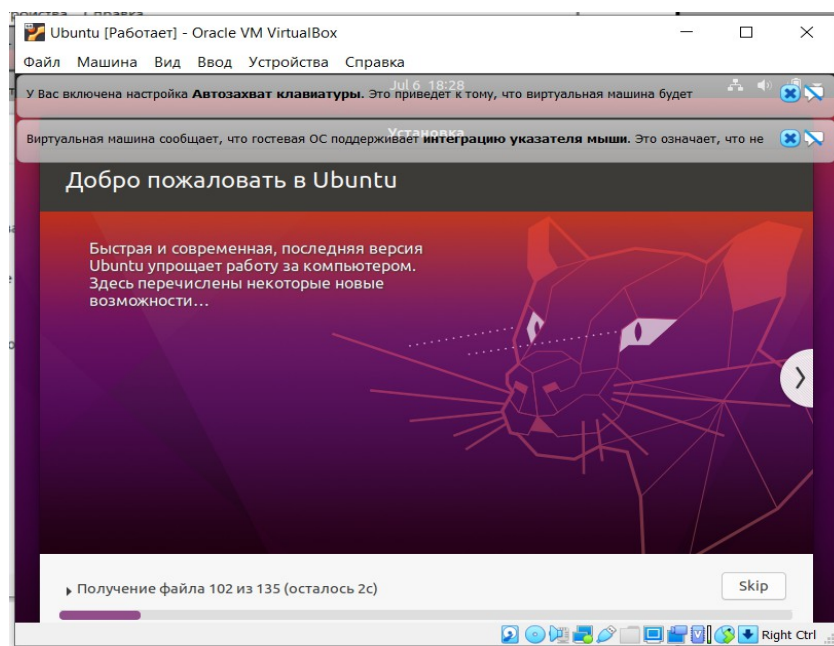


Рисунок 23 — Установка Ubuntu

Установка операционной системы Ubuntu завершена, выбираем перезагрузку виртуальной машины.

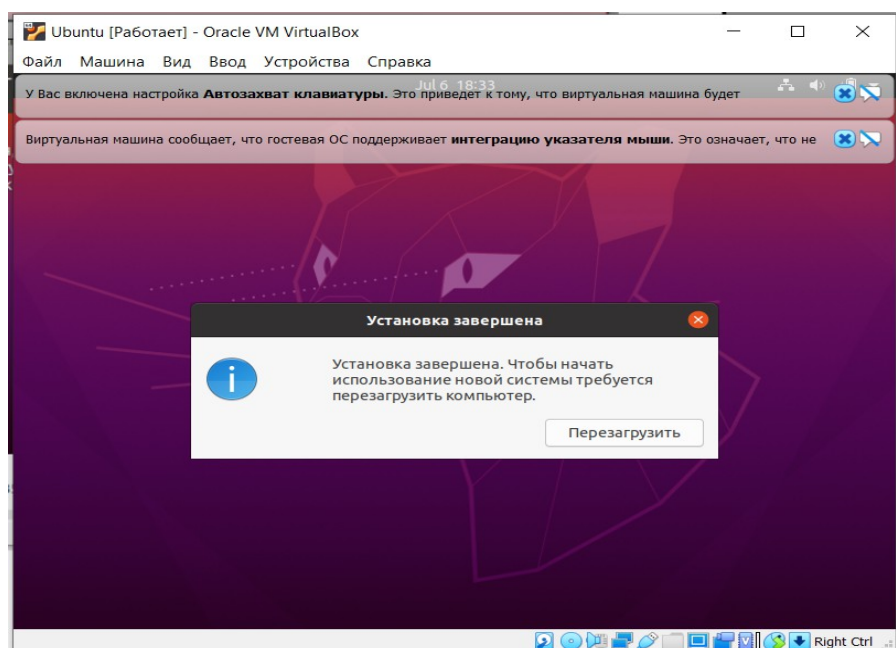


Рисунок 24 — Перезагрузка виртуальной машины

Затем запускается Ubuntu, вводим пароль для входа в систему.

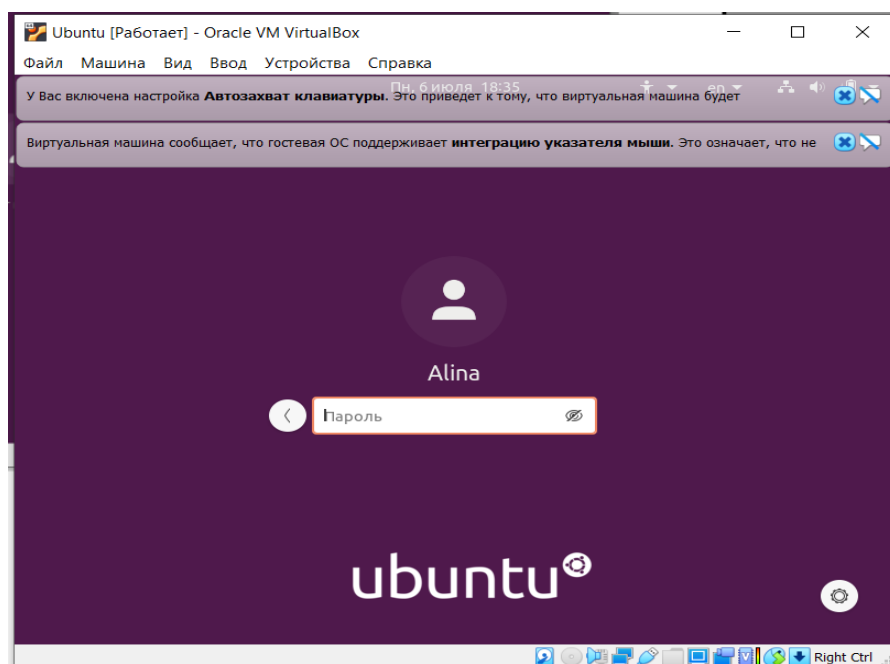


Рисунок 25 — Запуск Ubuntu

ОС Ubuntu готова к работе.

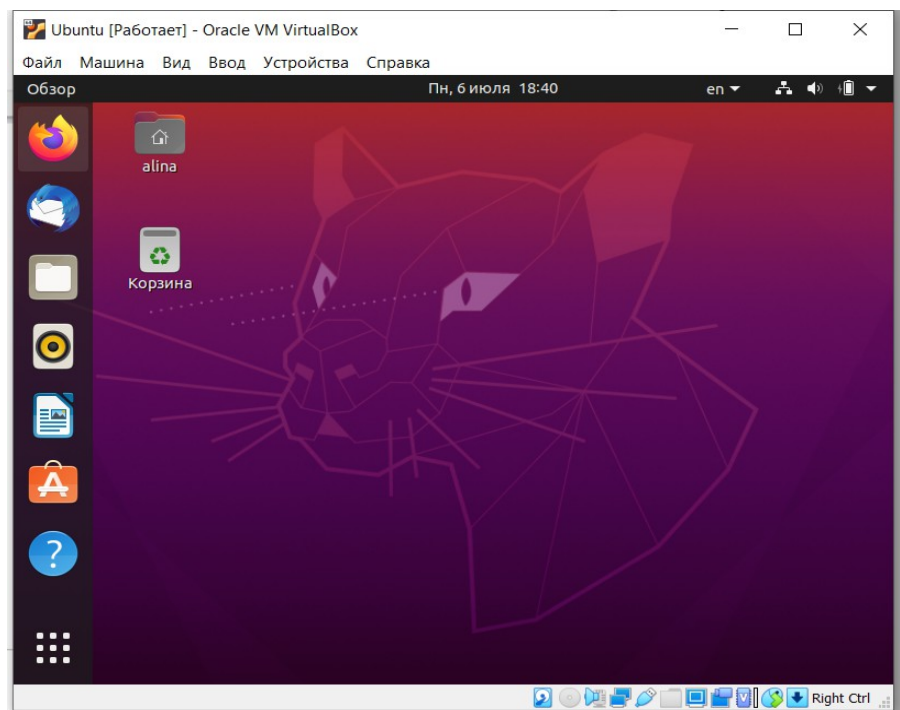


Рисунок 26 — ОС Ubuntu

1.4 ОС Ubuntu

Ubuntu — операционная система, основанная на Debian GNU/Linux, является одним из самых популярных дистрибутивов Linux. Она ориентирована на удобство и простоту использования, включает широко распространённое использование утилиты `sudo`, которая позволяет пользователям выполнять администраторские задачи. Ubuntu, кроме того, имеет развитую интернационализацию./4/ К главным особенностям дистрибутива Ubuntu можно отнести:

- 1) стабильность работы — не требует частых перезагрузок компьютера;
- 2) безопасная система, не требующая антивирусов;
- 3) бесплатная операционная система;
- 4) приятный и понятный интерфейс, большое количество бесплатных тем и эффектов;
- 5) быстрая и простая установка, даже для неопытных пользователей, основное программное обеспечение и драйвера устанавливается сразу, предполагается автоматическое обновление;
- 6) имеется специализированный менеджер пакетов, через который устанавливается большинство программ;
- 7) малотребовательная к ресурсам компьютера операционная система;
- 8) модульность, пользователь может изменять структуру и компоненты операционной системы, вплоть до самого ядра.

Операционная система Ubuntu состоит из 8 основных частей:

- 1) начальный загрузчик Grub, который обрабатывает процесс непосредственной загрузки ОС, задает параметры командной строки;
- 2) ядро Linux является центральной частью системы, управляет процессором, памятью и устройствами ввода/вывода;
- 3) демоны — программы, запускаемые самой системой и работающие в фоновом режиме без прямого взаимодействия с пользователем, обычно запускаются во время загрузки системы;

4) командная оболочка обеспечивает интерфейс командного процессора, что позволяет управлять компьютером с помощью ввода команд в текстовом режиме;

5) утилиты командной оболочки — в командной оболочке предоставляется некоторое количество основных встроенных команд;

6) графический сервер — часть Linux, представляющая собой графический рабочий стол, не является частью ядра Linux и реализуется с помощью пакета специального вида, известного как «Сервер X»;

7) среда рабочего стола — то, что действительно используется на рабочем столе Linux. В состав системы Ubuntu входит среда рабочего стола Unity, которая обеспечивает фон рабочего стола, панели, заголовки и границы окон;

8) программы рабочего стола — программы, работающие на рабочем столе, но не являющиеся частью среды рабочего стола.

2 Интегрированная среда разработки Qt Creator

2.1 Описание Qt Creator

Qt Creator — кроссплатформенная свободная интегрированная среда разработки для разработки на языках C, C++ и QML. Основная задача Qt Creator — упростить разработку приложения с помощью фреймворка Qt на разных платформах. Среда интегрирована с кроссплатформенными системами автоматизации сборки: qmake и CMake. В редакторе кода реализовано автодополнение, в том числе ключевых слов, подсветка кода, отображение сообщений об ошибках и предупреждений, также есть возможность задания стиля выравнивания, отступов и постановки скобок. Встроенный Qt Designer используется для проектирования и сборки графических интерфейсов пользователя (GUI) из виджетов Qt./5/

Qt Creator интегрирован с набором полезных инструментов, таких как системы управления версиями и эмулятор Qt. Среда разработки также может помочь с отладкой приложений, предоставляет интерфейсы к GNU Symbolic Debugger (GDB) и Microsoft Console Debugger (CDB) для отладки обычных приложений на C++ и внутренние отладчики для Java Script.

Qt Creator предоставляет поддержку для сборки и запуска приложений на Qt для настольных компьютеров (Windows, Linux и Mac OS) и мобильных устройств (Symbian, Maemo и MeeGo). Настройки сборки позволят быстро переключаться между целями сборки.

2.2 Описание установки

Для установки интегрированной среды разработки Qt Creator в операционной системе Ubuntu нужно открыть Терминал и написать в нем необходимые команды.

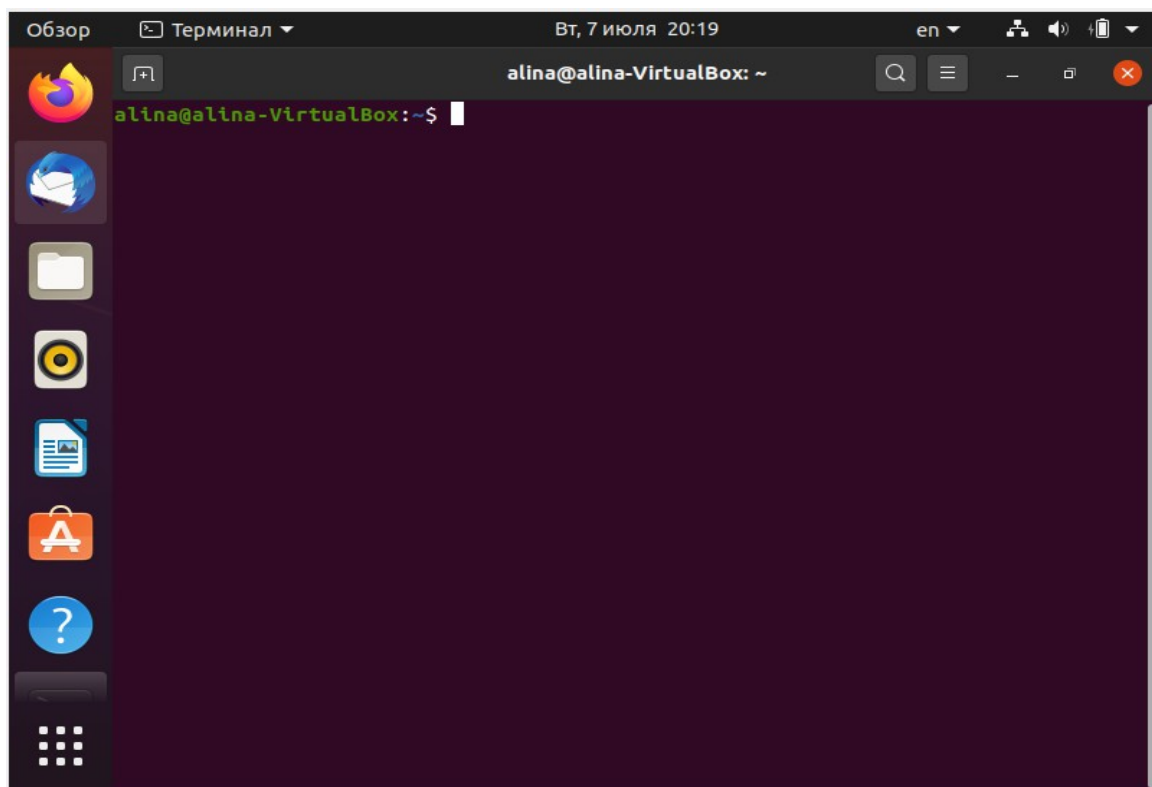


Рисунок 27 — Открытие Терминала

Команда `sudo apt update` предназначена для установки обновлений списка пакетов.

Команда `sudo apt install qt5-default` предназначена для установки Qt.

Команда `sudo apt install qtcreator` предназначена для установки Qt Creator.

Команда `sudo apt install qtbase5-examples qtdeclarative5-examples` предназначена для установки примеров программ.

Установка Qt Creator завершена, далее открываем среду.

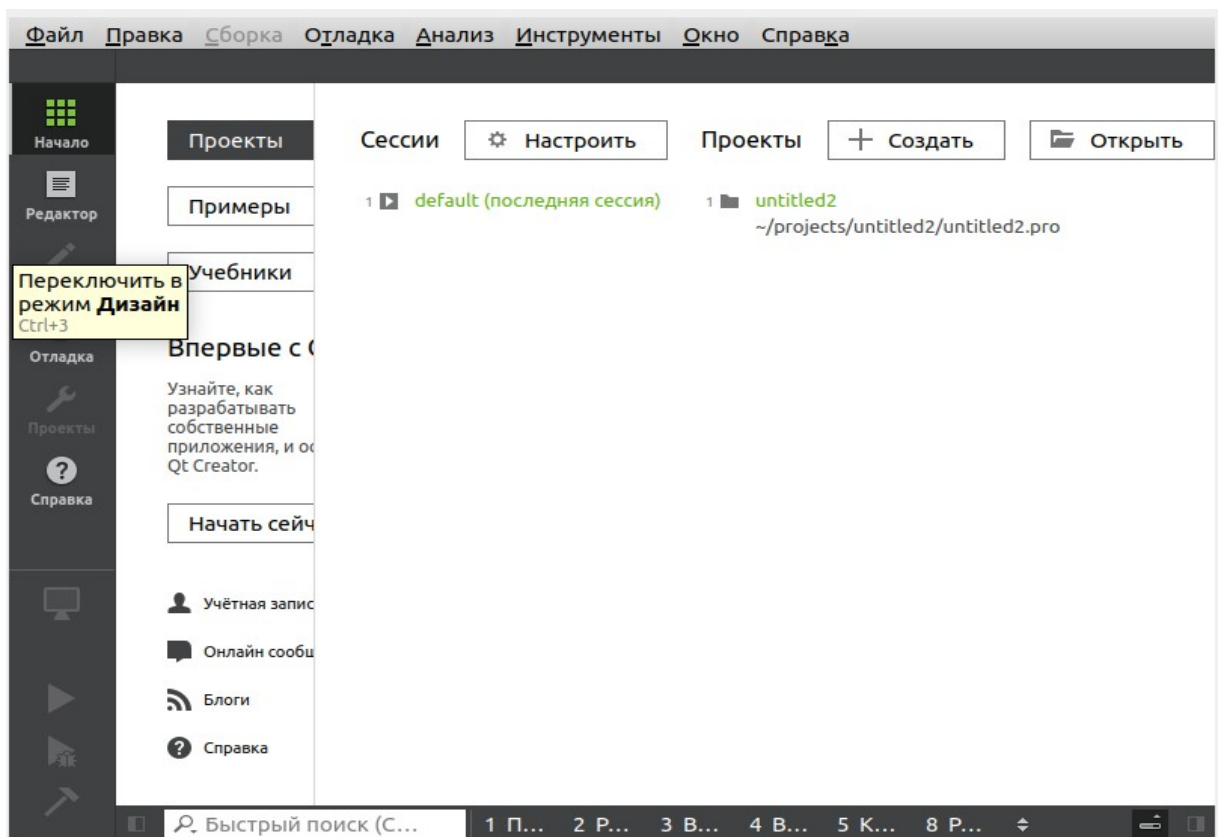


Рисунок 28 — Открытие Qt Creator

3 Разработка программы на языке C в среде Qt Creator

3.1 Формулировка задачи

Разработать программу, которая по введенному пользователем значению аргумента x вычисляет значение функции $f(x)$, причем, при $x > 0$ $f(x) = x^2/5 + 2x - 10$, при $x < 0$ $f(x) = 3x + 15$, при $x = 0$ $f(x) = 1$. Результат вывести на экран и записать в файл.

3.2 Создание проекта в Qt Creator

Для создания проекта в Qt Creator необходимо запустить среду разработки (рисунок 28) и на начальной странице нажать кнопку «Создать». Затем выбираем «Приложение на языке C».

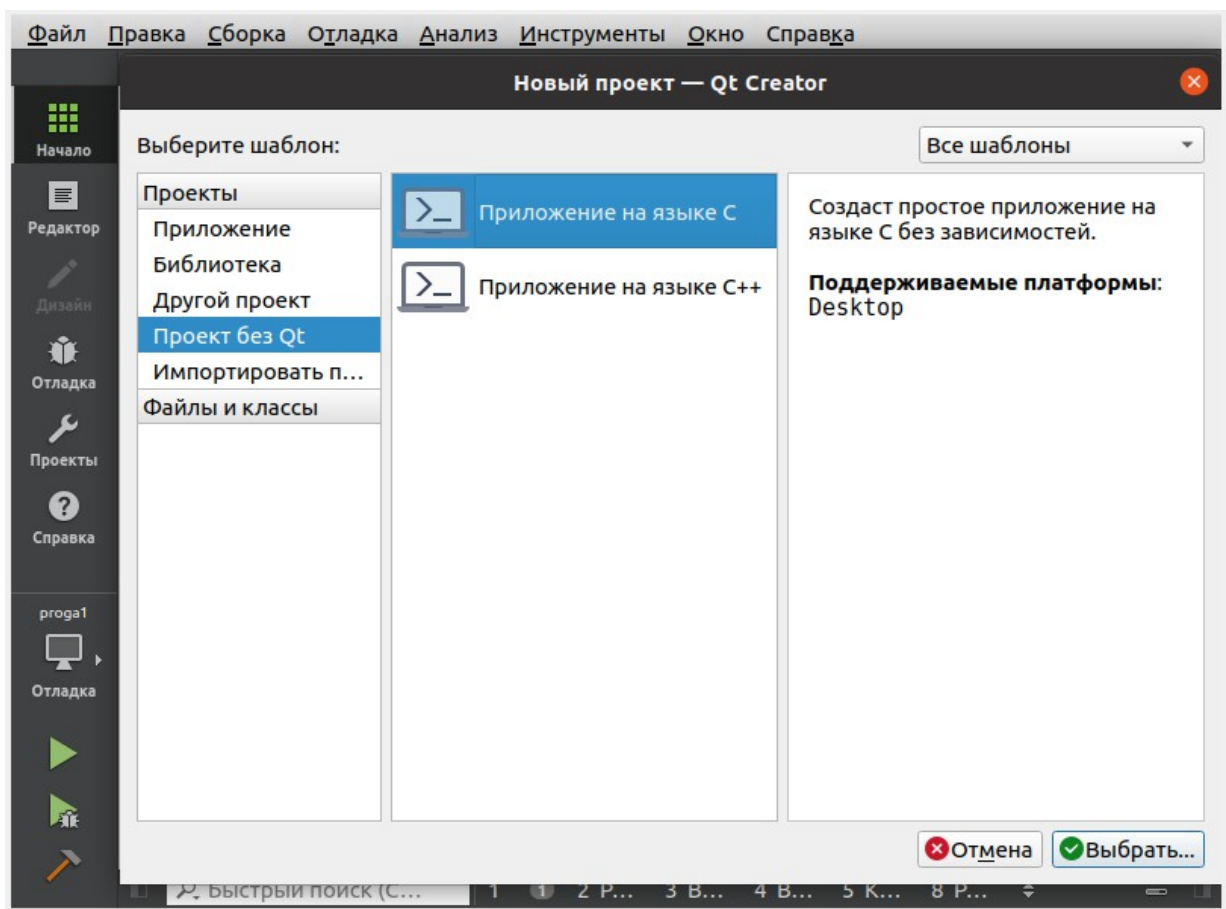


Рисунок 29 — Выбор создаваемого приложения

Далее указываем название и размещение проекта.

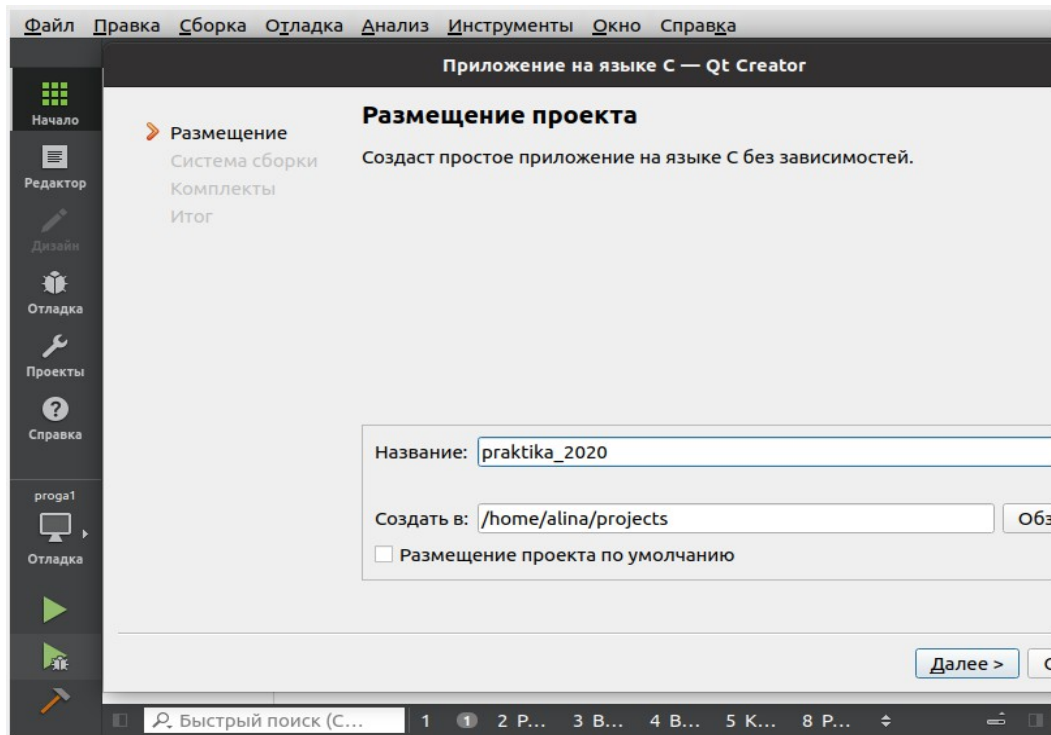


Рисунок 30 — Имя и размещение проекта

Потом выбираем систему сборки проекта.

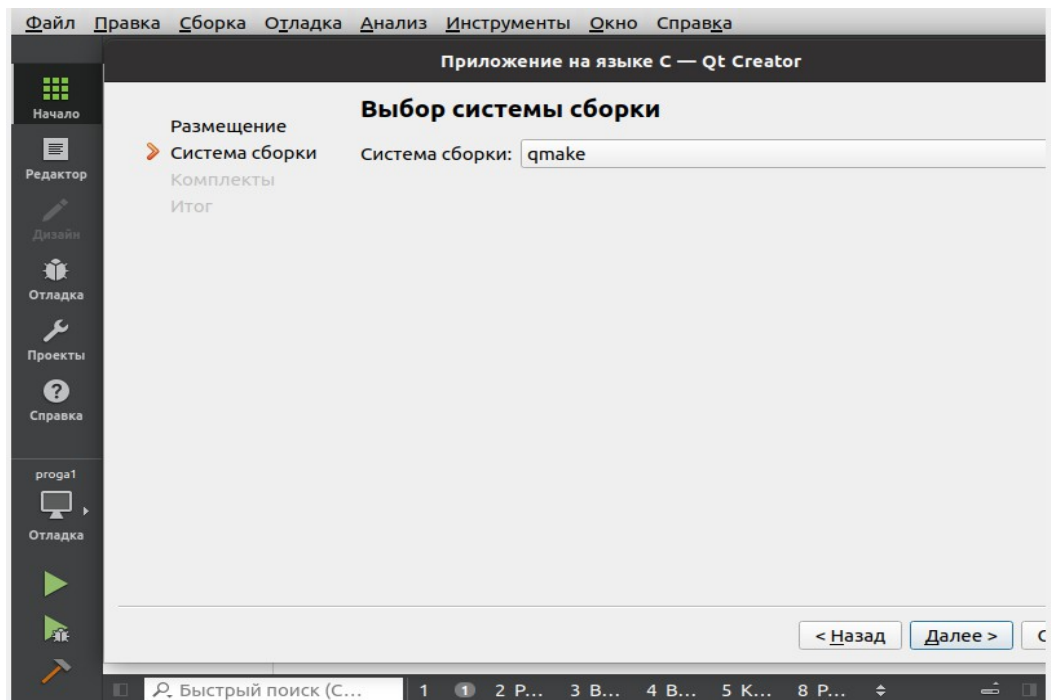


Рисунок 31 — Выбор системы сборки

Затем выбираем комплекты проекта.

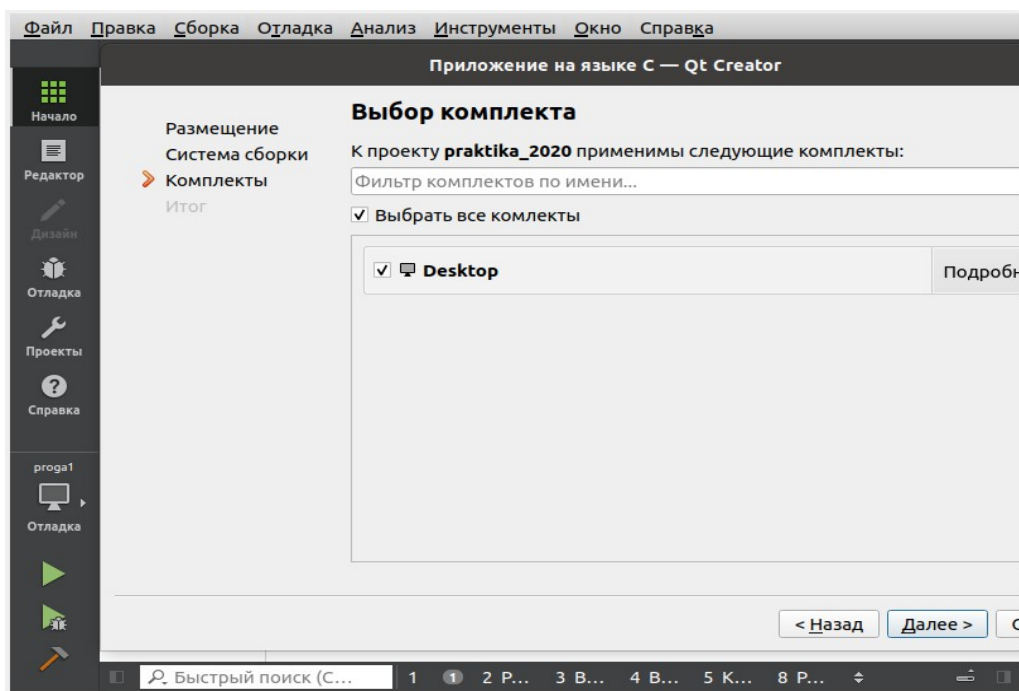


Рисунок 32 — Выбор комплекта

Далее указываем управление проектом и нажимаем кнопку «Завершить».

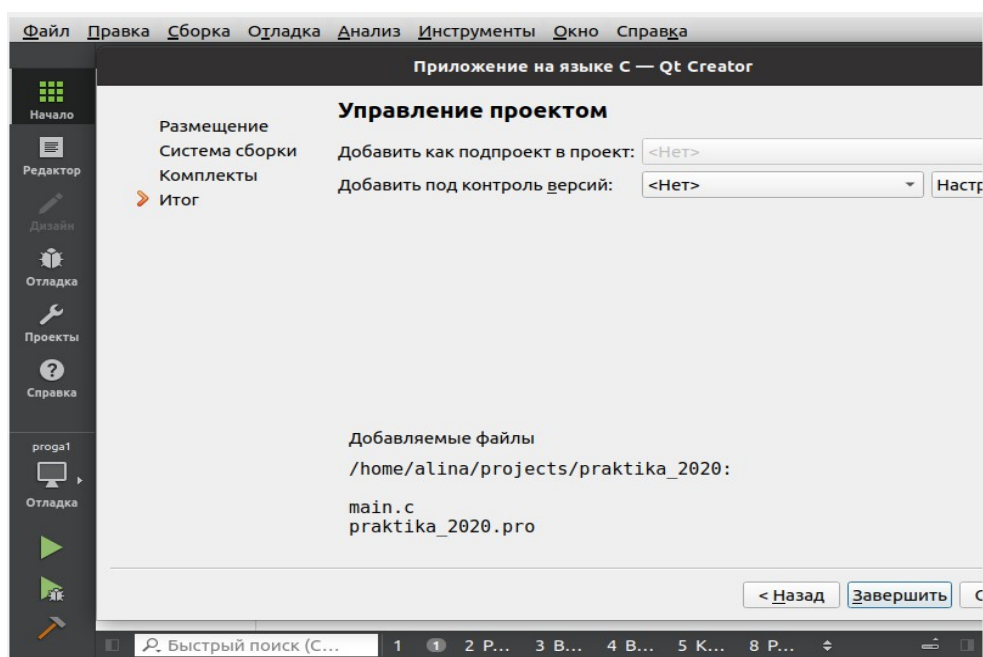


Рисунок 33 — Управление проектом

Проект создан, открывается редактор для написания кода программы.

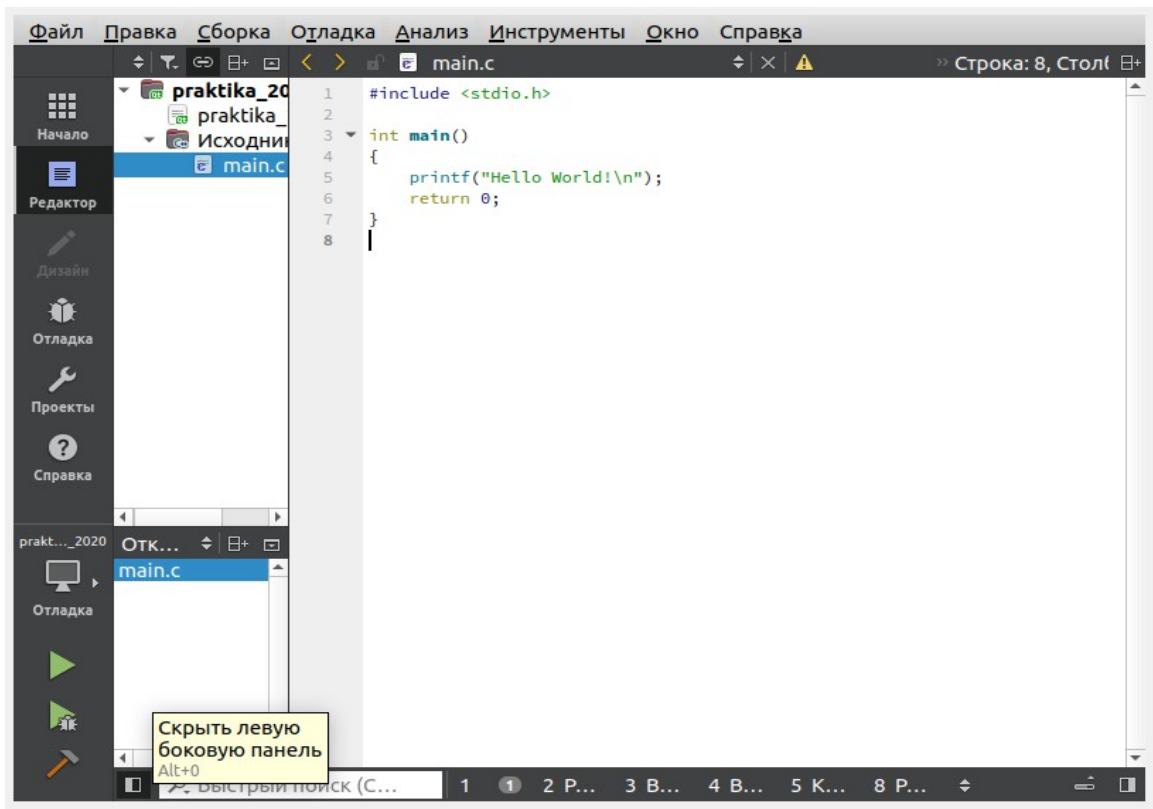


Рисунок 34 — Открытие редактора

3.3 Описание программы

Решение задачи начинается с объявления статической переменной x вещественного типа — вводимого аргумента функции. Далее выводится сообщение пользователю для ввода значения x с помощью функции `printf()`, и осуществляется его ввод с помощью функции `scanf()`. Потом объявляется статическая переменная f вещественного типа — значение функции в точке x . Затем проверяется условие с помощью оператора `if`: если значение x равно 0, то значению функции присваивается 1, иначе проверяется условие: если значение x больше 0, то значение функции вычисляется по формуле $f = x^2/5 + 2x - 10$, иначе значение функции вычисляется, как $f = 3x + 15$. Далее вычисленное значение функции выводится с помощью функции `printf()`. Затем объявляется указатель типа `Файл`. Потом открывается файл `/home/alina/projects/myFile.txt`

для записи с помощью функции `fopen()`. Затем с помощью функции `fprintf()` осуществляется запись в файл значения аргумента функции `x` и значения функции в точке `x`. Потом осуществляется закрытие файла с помощью функции `fclose()`. В конце с помощью функции `printf()` выводится сообщение пользователю о записи в файл результата выполнения программы.

3.4 Компиляция и отладка программы в среде Qt Creator

Для компиляции программ в Qt Creator имеется встроенный компилятор для языка C — Clang, расположенный в `/usr/bin`. Для сборки проекта в среде Qt Creator используются системы сборки CMake и QMake. Для сборки нужно нажать кнопку «Собрать проект» или комбинацию клавиш `Ctrl + B`. После этого в окне «Вывод сборки» появится сообщение о результатах сборки проекта.

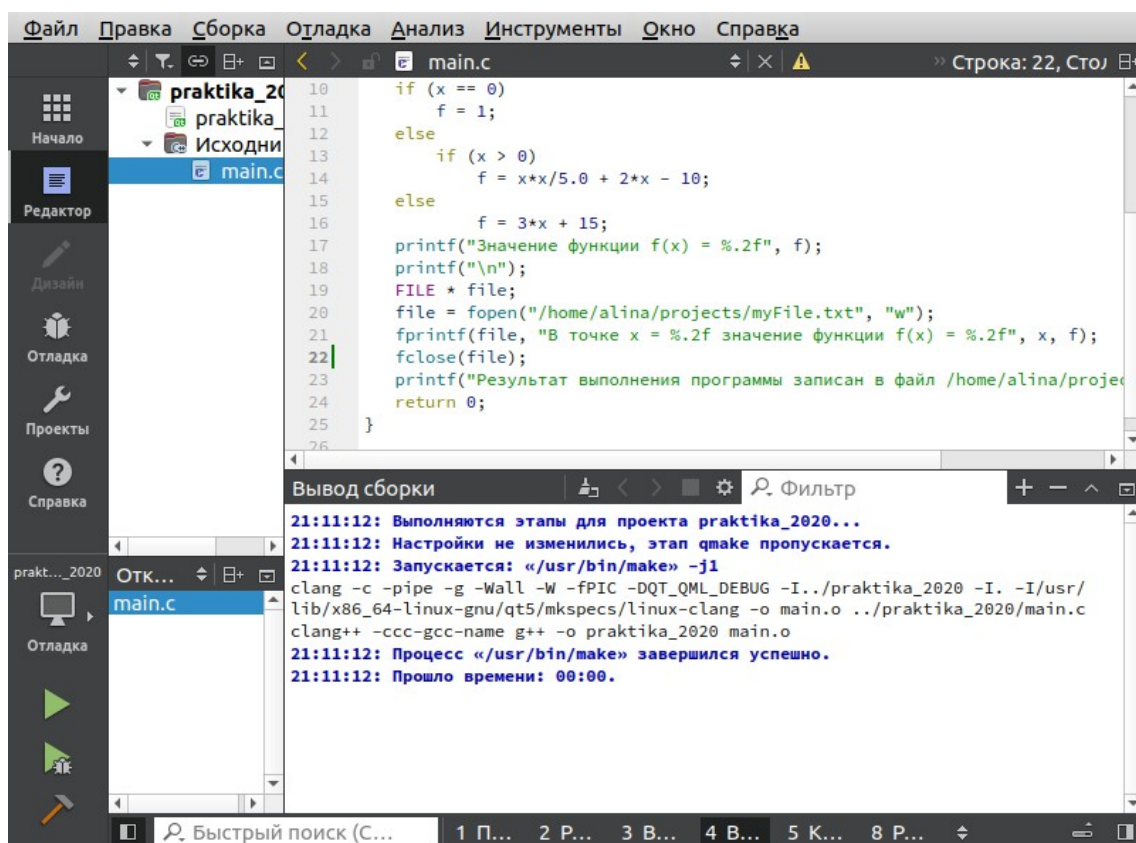


Рисунок 35 — Вывод результата сборки проекта

При запуске проекта производится его компиляция. Для запуска программы необходимо нажать кнопку «Запустить» или комбинацию клавиш Ctrl + R.

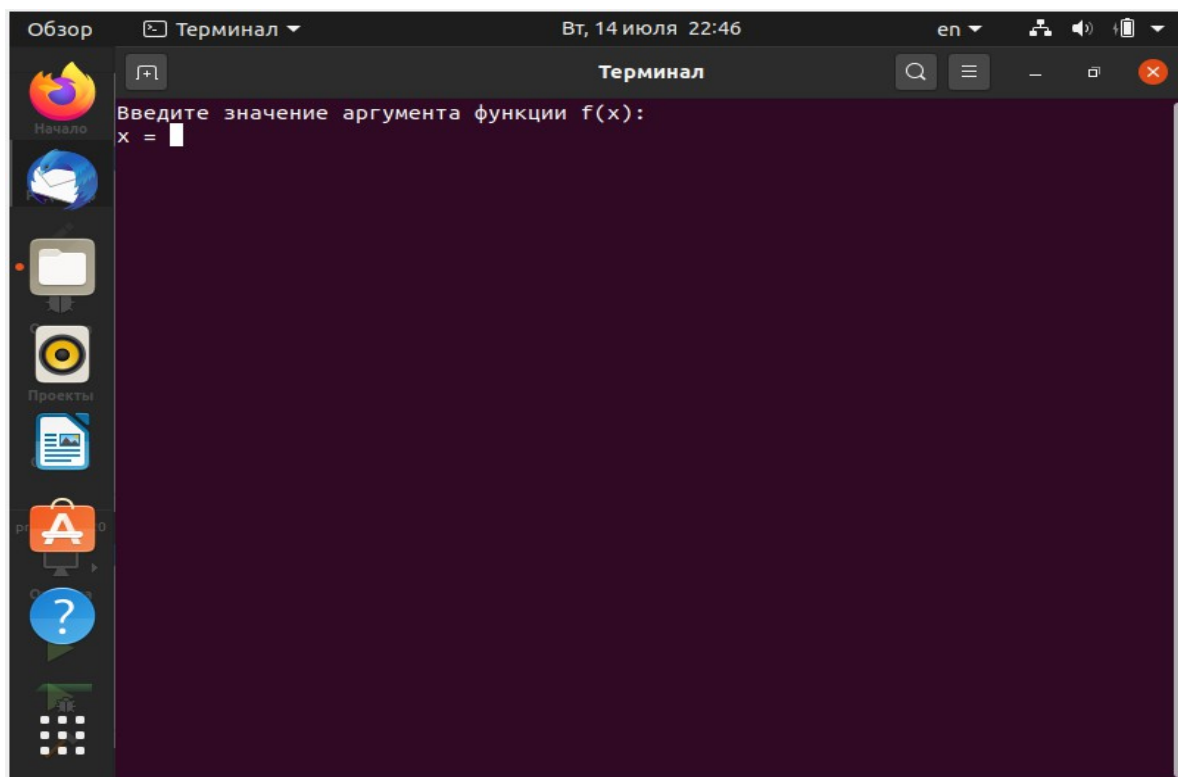


Рисунок 36 — Запуск программы

Для отладки проекта в среде Qt Creator есть встроенный отладчик GDB, расположенный в /usr/bin. Для запуска отладчика необходимо нажать кнопку «Начать отладку запускающего проекта». Также можно поставить точку останова на любую строку кода. Для завершения отладки нужно нажать кнопку «Остановить отладчик» и убрать точку останова, если она была поставлена.

Заключение

В ходе выполнения практической работы была изучена и установлена операционная система Ubuntu на виртуальную машину VirtualBox, установлена интегрированная среда разработки Qt Creator в ОС Ubuntu, были изучены основные инструменты среды и разработана программа на языке C в среде Qt Creator. Результаты испытаний показали, что программа работает согласно формулировке задачи.

Список использованных источников и литературы

1. Колисниченко Д.Н., Linux: Полное руководство
2. Виртуальная машина. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная_машина
3. VirtualBox. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox>
4. Ubuntu. Режим доступа: <https://hyperhost.ua/info/ru/ubuntu-opisanie-os-aktualnyie-versii-plyus>
5. Qt Creator. Режим доступа: <http://doc.crossplatform.ru/qtcreator/2.0.1/creator-overview.html>

Приложение А
Листинг программы

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float x;
    printf("Введите значение аргумента функции f(x):\n");
    printf("x = ");
    scanf("%f", &x);
    float f;
    if (x == 0)
        f = 1;
    else
        if (x > 0)
            f = x*x/5.0 + 2*x - 10;
        else
            f = 3*x + 15;
    printf("Значение функции f(x) = %.2f", f);
    printf("\n");
    FILE * file;
    file = fopen("/home/alina/projects/myFile.txt", "w");
    fprintf(file, "В точке x = %.2f значение функции f(x) = %.2f", x, f);
    fclose(file);
    printf("Результат выполнения программы записан в файл\n");
    printf("/home/alina/projects/myFile.txt\n");
    return 0;
}
```


Приложение Б

Результаты испытаний

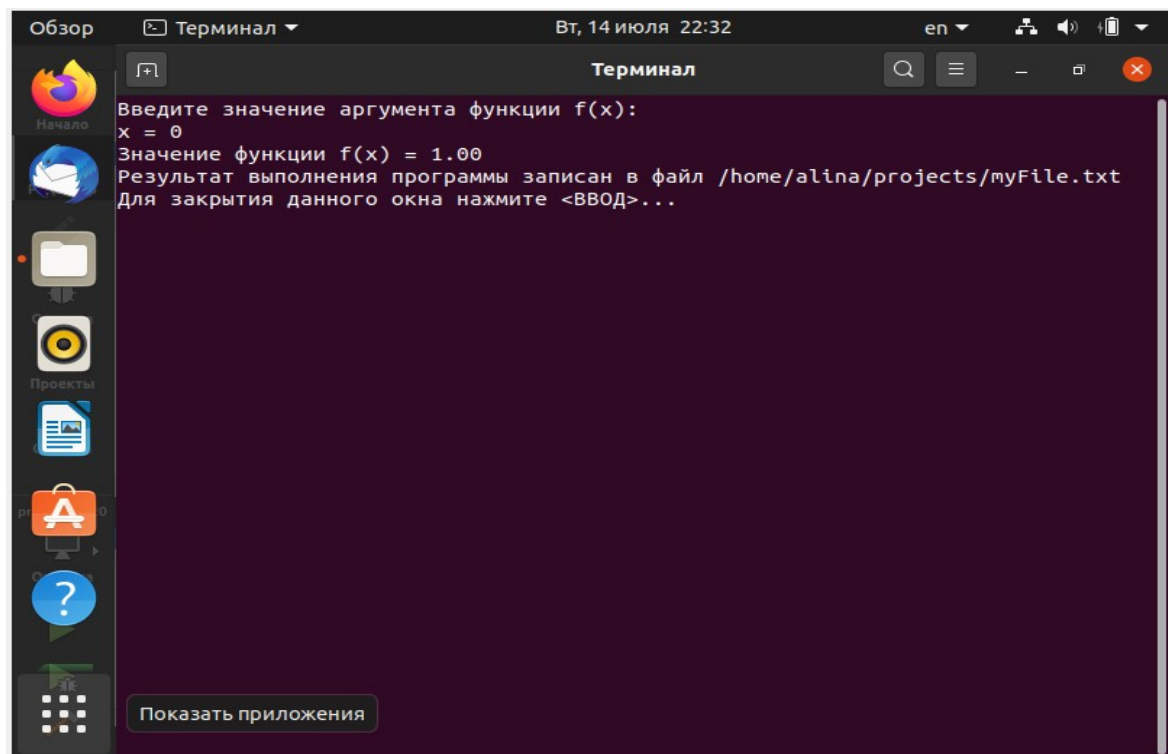


Рисунок Б.1 — Ввод $x = 0$

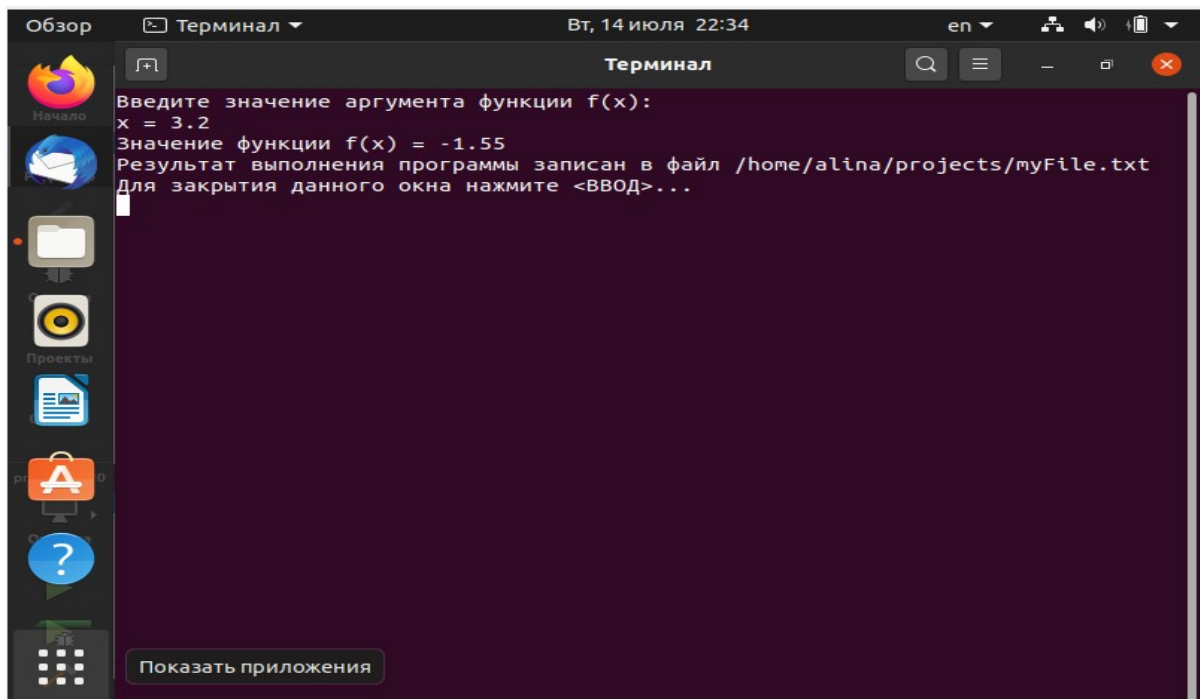


Рисунок Б.2 — Ввод $x > 0$

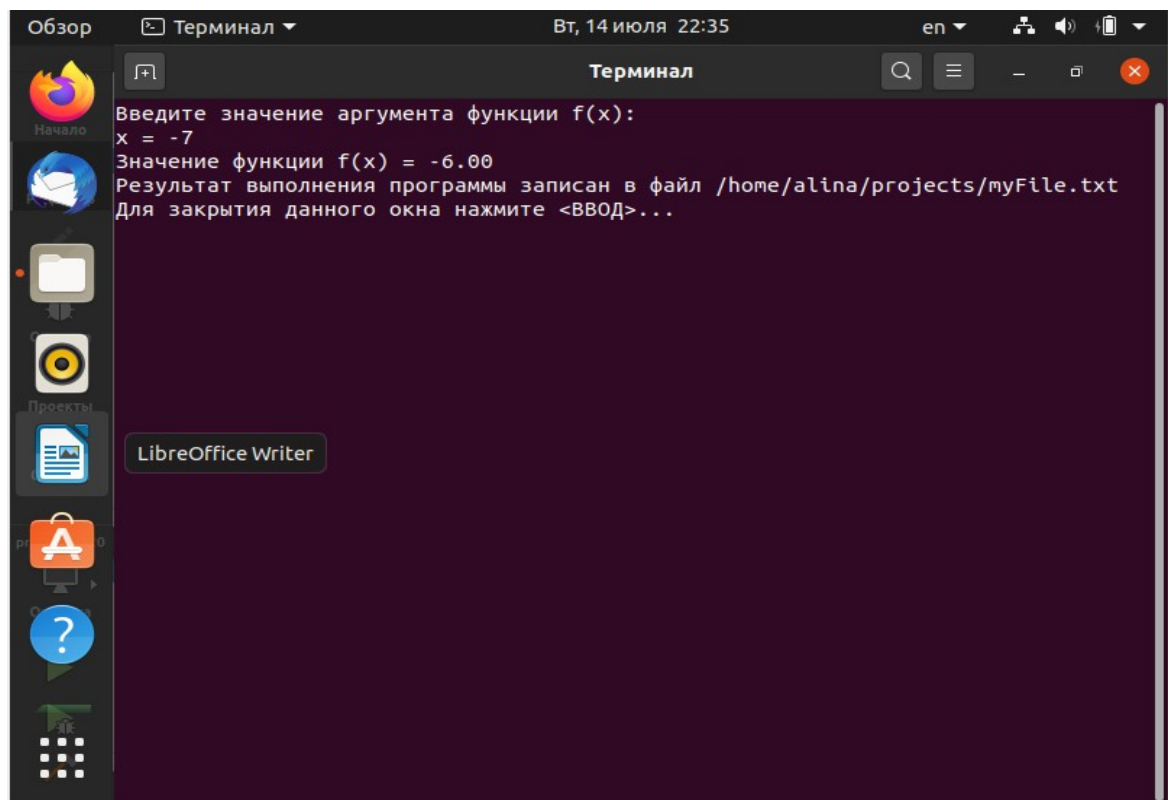


Рисунок Б.3 — Ввод $x < 0$

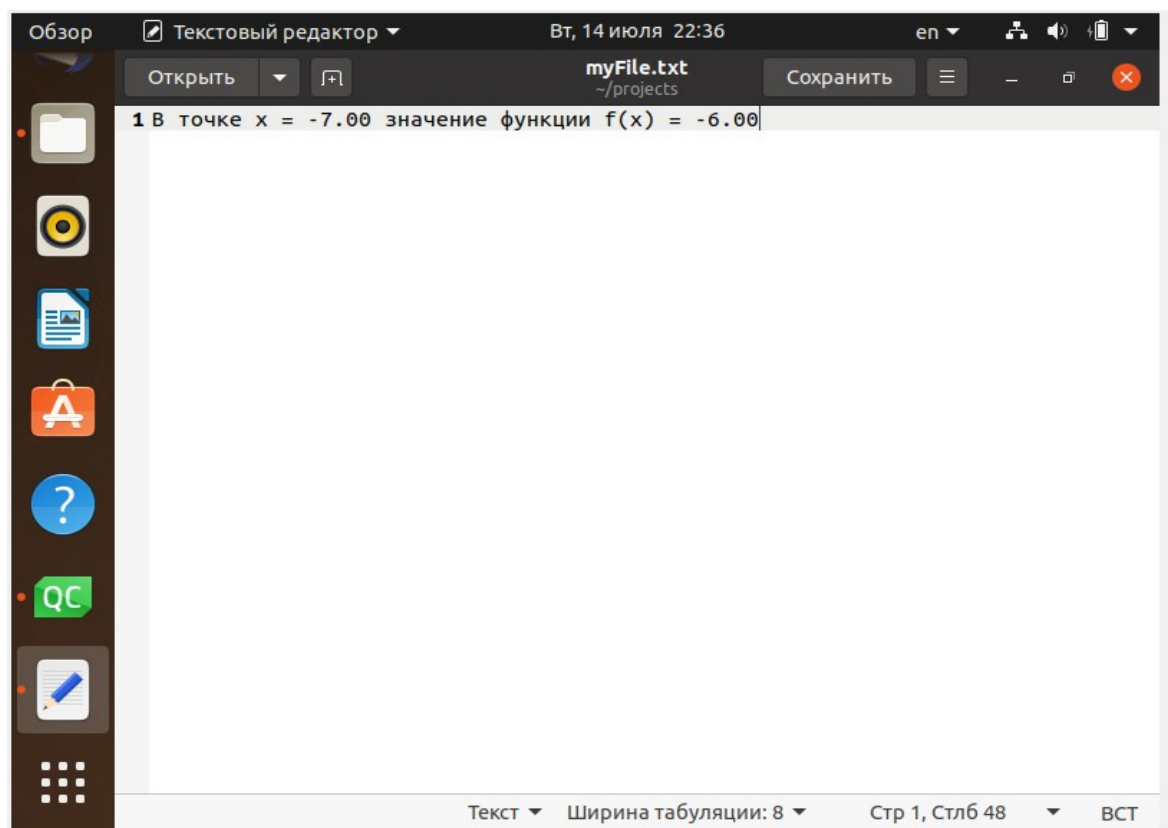


Рисунок Б.4 — Проверка записи результата в файл